

1.3 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE BASE DE DATOS Y LA ESTRUCTURA DE MERCADO

La tecnología avanza, y con ella, las bases de datos

1.3.1 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS

La tecnología de bases de datos ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando por varias generaciones que han mejorado sus funciones y capacidades. Actualmente, los DBMS ofrecen más potencia, flexibilidad y se integran con nuevas tecnologías como la nube, el análisis de datos y la inteligencia de negocios.



TABLA 1.2 Breve evolución de la tecnología de base de datos

Generación	Año	Orientación	Principales funciones
Primera generación	1960	Archivo	Estructuras de archivos e interfaces.
Segunda generación	1970	Navegación en redes	Redes y jerarquías de registros relacionados, interfaces de programación estándar.
Tercera generación	1980	Relacional	Lenguajes no procedurales, optimización, procesamiento.
Guarta generación	1990 - 2000	Objeto transaccional	Multimedia, activa, procesamiento distribuido, data warehouse, soporte para XML, etc.

1.3.2 EL MERCADO ACTUAL DEL SOFTWARE DE BASE DE DATOS

Según IDC, el mercado del software corporativo de bases de datos alcanzó los 13 600 millones de dólares en 2003, con un crecimiento del 7.6% desde 2002. Los DBMS corporativos usan servidores mainframe y servidores de rango medio (Unix y Windows). Para 2008 se estima que alcanzará los 20 mil millones de dólares.

TABLA 1.3 Distribución del mercado de software corporativo de bases de datos (2003)

Producto	Distribución total del mercado	Comentarios
Oracle 9i, 10g	39.9%	Domina Unix; buen desempeño en Windows.
IBM DB2, Informix	31.3%	Domina MVS y AS/400; adquirió Informix (2001).
Microsoft SQL Server	17.7%	Domina Windows; sin presencia en otros ambientes.
Otros	11.1%	Sybase, Teradata, Progress, MySQL, PostgreSQL, Ingres, Firebird, etc.

* Distribución de mercado de acuerdo con un estudio de la Sociedad Internacional de Datos (IDC) de 2004.

1.3.1.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Persistencia**
Los datos se almacenan en un medio estable (como un disco duro).
- Compartir**
Múltiples usuarios y usos. Una misma base de datos puede ser utilizada por varias áreas.
- Interrelación**
Los datos se conectan entre sí para formar un panorama completo.
- Seguridad**
Protege los datos y controla el acceso.

1.3.2.1 TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS ACTUALES

- Nube y virtualización**
Mayor disponibilidad y escalabilidad.
- Big Data y análisis de datos**
Datos masivos para mejores decisiones.
- Dispositivos móviles y IoT**
Acceso desde cualquier lugar.
- Inteligencia artificial**
Mayor automatización y análisis predictivo.

EN RESUMEN...

Los DBMS han evolucionado y hoy ofrecen mayor potencia, seguridad y flexibilidad. El mercado sigue creciendo y se adapta a nuevas tecnologías y necesidades empresariales.



EJEMPLO DE EVOLUCIÓN Y MERCADO

1960 1ra generación	1970 2da generación	1980 3ra generación	1990-2000 4ta generación	2003 Mercado	2008 (proyección) Mercado
 Archivos	 Navegación en redes	 Relacional	 Objeto transaccional	 13 600 millones USD (7.6% de crecimiento)	 20 000 millones USD

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la tecnología de base de datos y su mercado han crecido junto a la demanda empresarial. Desde los primeros sistemas de archivo hasta los modernos DBMS en la nube, la evolución ha sido constante, marcando un futuro lleno de nuevas oportunidades y desafíos.



"El verdadero poder no está solo en la tecnología, sino en cómo la usamos para construir un mejor futuro."



DATOS CURIOSOS

- Los DBMS de código abierto como MySQL y PostgreSQL están ganando terreno.
- Microsoft Access domina el mercado de bases de datos personales.
- El futuro apunta a la nube, el Big Data y la inteligencia artificial.

